Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Diagrama de Casos de Uso

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

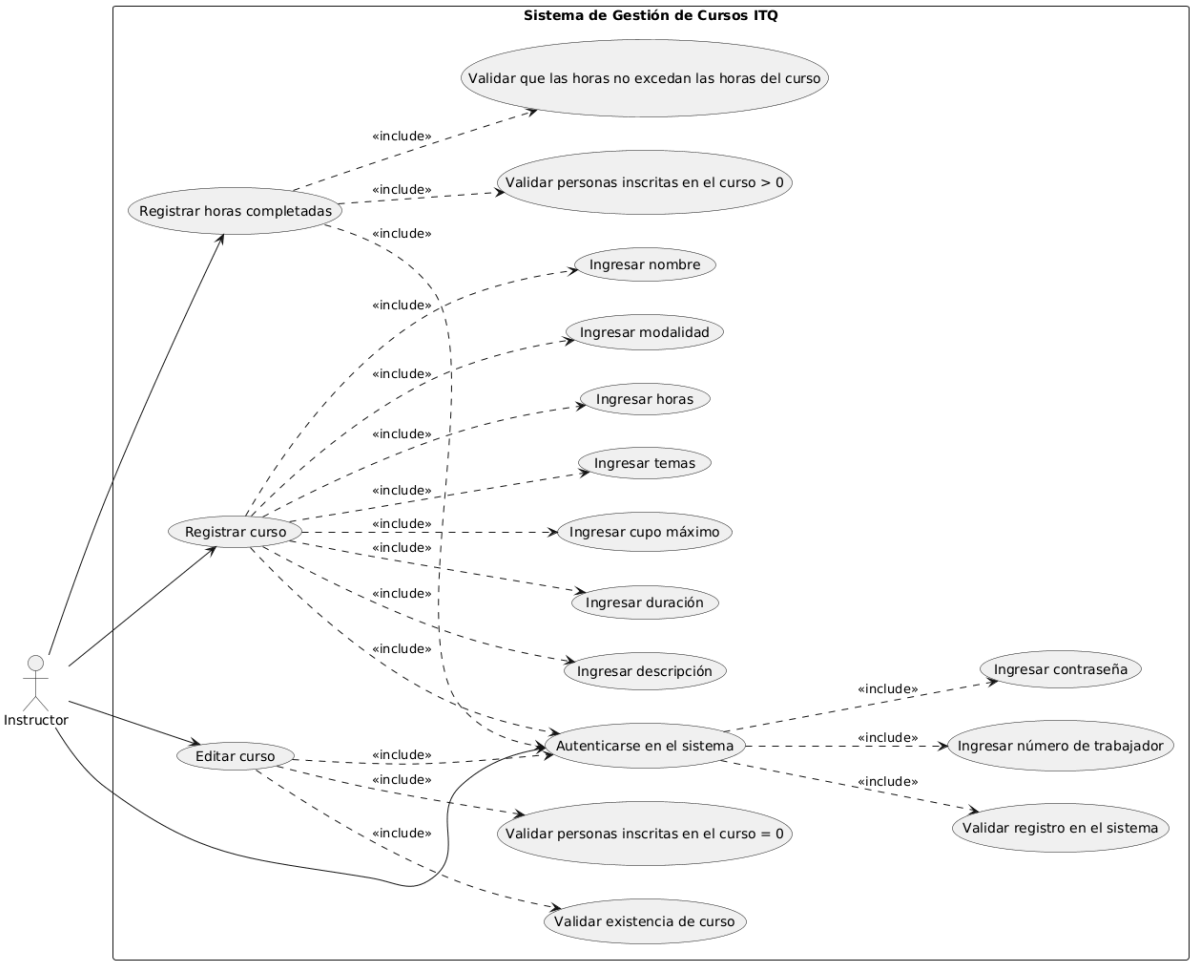
Asesor docente:

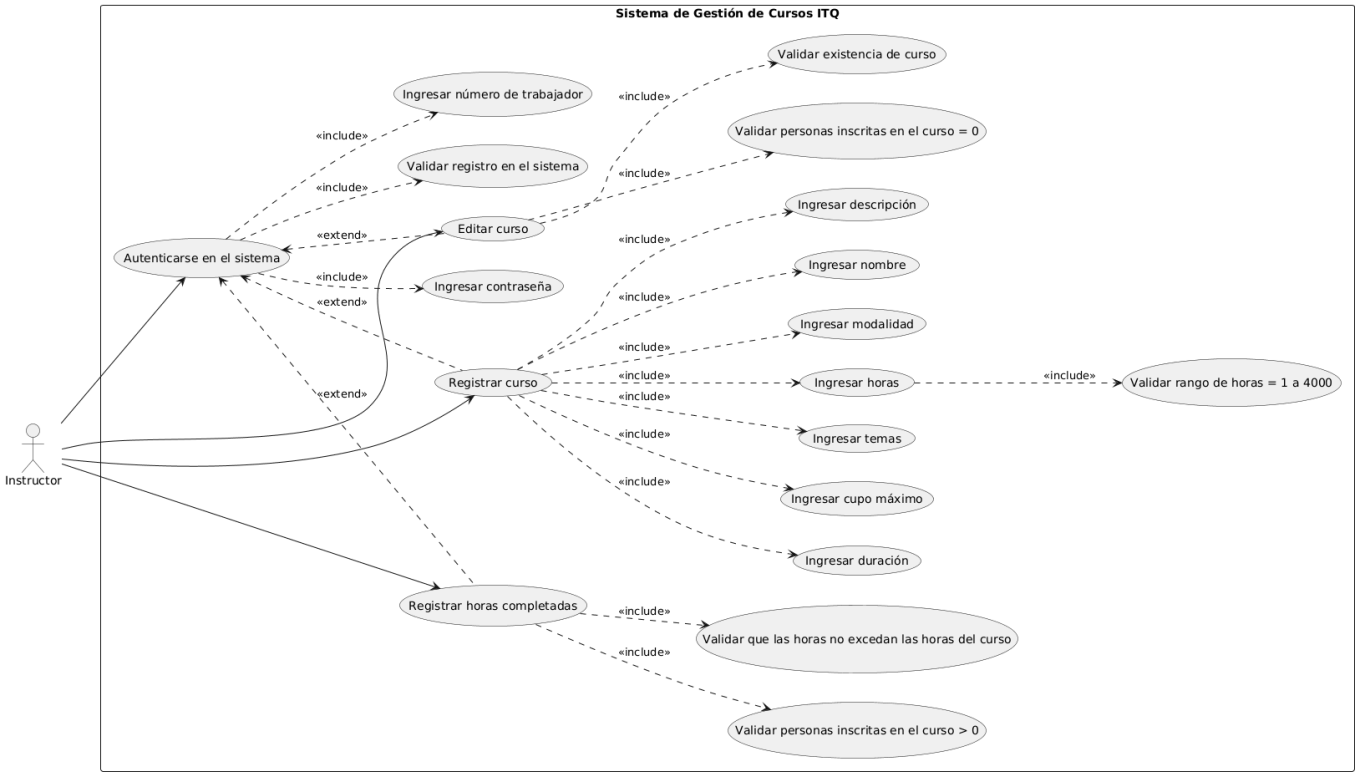
Villeda Maldonado Julio Alejandro

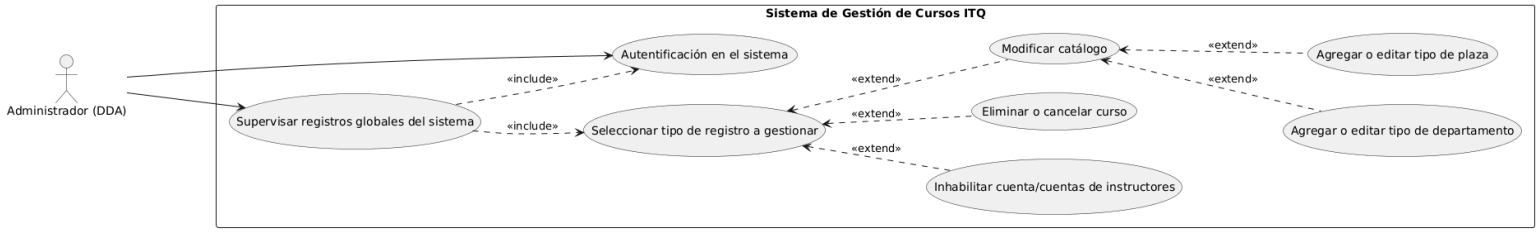
Fecha de entrega:

20 de marzo de 2026

Grupo:
6A


Sistema de Gestión de Cursos ITQ
Validar que las horas no excedan las horas del curso
Validar personas inscritas en el curso > 0
Registrar horas completadas
Ingresar nombre
Ingresar modalidad
Ingresar horas
Ingresar temas
Registrar curso
Ingresar cupo máximo
Ingresar duración
Ingresar descripción
Ingresar contraseña
Instructor
Autenticarse en el sistema
Ingresar número de trabajador
Editar curso
Validar registro en el sistema
Validar personas inscritas en el curso = 0
Validar existencia de curso
«include»


Sistema de Gestión de Cursos ITQ
Validar existencia de curso
Ingresar número de trabajador
Validar personas inscritas en el curso = 0
Validar registro en el sistema
Ingresar descripción
Editar curso
Autenticarse en el sistema
Ingresar nombre
Ingresar contraseña
Ingresar modalidad
Registrar curso
Ingresar horas
Validar rango de horas = 1 a 4000
Ingresar temas
Ingresar cupo máximo
Ingresar duración
Instructor
Registrar horas completadas
Validar que las horas no excedan las horas del curso
Validar personas inscritas en el curso > 0
«include»
«extend»



Docente/Administrativo

```
@startuml
left to right direction

actor "Docente / Administrativo" as usuario

rectangle "Sistema de Gestión de Cursos ITQ" {

(Registrar información personal) as C1
(Ingresar número de trabajador) as C1.1
(Ingresar nombre completo) as C1.2
(Ingresar correo institucional) as C1.3
(Validar formato de correo @queretaro.tecnm.mx) as C1.3.1
(Seleccionar área de adscripción) as C1.4
(Seleccionar tipo de plaza para Docente) as C1.5

(Consultar cursos disponibles) as C2
(Generar constancia) as C3
(Validar horas 100%) as C3.1
(Descargar constancia) as C3.2

(Cancelar inscripción a curso) as C4
(Validar inscripción previa TRUE) as C4.1
(Validar que no haya iniciado el curso) as C4.2
(Liberar espacio en el curso) as C4.3

(Inscribirse a curso) as C5
(Validar cupo disponible) as C5.1
(Validar inscripción previa FALSE) as C5.2

(Consultar constancias obtenidas) as C10

}

' Relaciones Docente / Administrativo
usuario --> C1
usuario --> C5
usuario --> C3
usuario --> C10
```

```
usuario -u-> C4


' Dependencias (Includes)
C1 ..> C1.1 : <<include>>
C1 ..> C1.2 : <<include>>
C1 ..> C1.3 : <<include>>
C1.3 ..> C1.3.1 : <<include>>
C1 ..> C1.4 : <<include>>
C1 <.. C1.5 : <<extend>>

C5 ..> C2 : <<include>>
C5 ..> C5.2 : <<include>>
C5 ..> C5.1 : <<include>>

C3 ..> C3.1 : <<include>>
C3 <.. C3.2 : <<extend>>

C4 ..> C4.1 : <<include>>
C4 ..> C4.2 : <<include>>
C4 <.. C4.3 : <<extend>>

C10 ..> C1.1 : <<include>>
C10 <.. C3.2 : <<extend>>
@enduml
```

Instructor

```
@startuml
left to right direction

actor "Instructor" as inst

rectangle "Sistema de Gestión de Cursos ITQ" {

(Registrar horas completadas) as C6
(Validar personas inscritas en el curso > 0) as C6.1
(Validar que las horas no excedan las horas del curso) as C6.2

(Registrar curso) as C7
(Ingresar nombre) as C7.1
(Ingresar descripción) as C7.2
(Ingresar duración) as C7.3
(Ingresar cupo máximo) as C7.4
(Ingresar temas) as C7.5
(Ingresar horas) as C7.6
(Validar rango de horas = 1 a 4000) as C7.6.1
(Ingresar modalidad) as C7.7
```

```
(Autenticarse en el sistema) as C8
(Validar registro en el sistema) as C8.1
(Ingresar número de trabajador) as C8.2
(Ingresar contraseña) as C8.3

(Editar curso) as C9
(Validar existencia de curso) as C9.1
(Validar personas inscritas en el curso = 0) as C9.2
}

' Relaciones Instructor
inst --> C6
inst --> C7
inst --> C9
inst --> C8

C9 -[hidden]d- C8

' Dependencias (Includes)
C8 <.. C6 : <<extend>>
C8 <.. C7 : <<extend>>
C8 ..> C8.1 : <<include>>
C8 ..> C8.2 : <<include>>
C8 ..> C8.3 : <<include>>
C8 <.. C9 : <<extend>>

C6 ..> C6.1 : <<include>>
C6 ..> C6.2 : <<include>>

C7 ..> C7.1 : <<include>>
C7 ..> C7.2 : <<include>>
C7 ..> C7.3 : <<include>>
C7 ..> C7.4 : <<include>>
C7 ..> C7.5 : <<include>>
C7 ..> C7.6 : <<include>>
C7.6 ..> C7.6.1 : <<include>>
C7 ..> C7.7 : <<include>>

C9 ..> C9.1 : <<include>>
C9 ..> C9.2 : <<include>>
@enduml
```

Administrador DDA

```
@startuml
left to right direction

actor "Administrador (DDA)" as admin
```

```
rectangle "Sistema de Gestión de Cursos ITQ" {

(Autentificación en el sistema) as C8
(Supervisar registros globales del sistema) as C11
(Seleccionar tipo de registro a gestionar) as C11.1
(Inhabilitar cuenta/cuentas de instructores) as C11.2
(Eliminar o cancelar curso) as C11.3
(Modificar catálogo) as C11.4
(Agregar o editar tipo de departamento) as C11.4.1
(Agregar o editar tipo de plaza) as C11.4.2

}

' Administración
admin —> C11
admin --> C8

' Dependencias (Includes)
C11 ..> C8 : <<include>>
C11 ..> C11.1 : <<include>>
C11.1 <.. C11.2 : <<extend>>
C11.1 <.. C11.3 : <<extend>>
C11.1 <.. C11.4 : <<extend>>
C11.4 <.. C11.4.1 : <<extend>>
C11.4 <.. C11.4.2 : <<extend>>

@enduml
```

Docente/ Administrativo URL:
//www.plantuml.com/plantuml/png/VPFBRjiy48NtV8g1WH-_imXh-R8fWY21amO1iccITZ-c9WuBYbI7L92swCFq6RhhDYzMKfVAikAiRF9yP-RC43hp0JbKXH667W841wotZm5opQI2TbO8LC4nJ2wS8Xi8ti5vNcYhVM0C-ibD03rKlaBMJeZaGhir19ExY521a1DSaG_wvRTD_zSLU-VX-lxZ17u8013JMzhMvHYqVN1SeAhXaY9fqHob3kjCJA_jbib7pBxyAOXTAXTj6_o2kUCMamFG5HicKAue3GNN8VCUYHepkTWvHWoLqZiTvK9CFwFHUSJgN26rx1ndNojY2iXE1bAsaCNpFryASKU6L5sFuUKN4oOlvbwnBki1EtevP8CkwpQbmUy89J92k_lEi19YkdRMLoQa0Pg5vjgNpkgD8TzmSSWhiiG9YN10gpGsqivSZuxZJJQR_TTAAVe5UOMyVSqfvwbvl25JlrS_3c0JfG6NVOi1L38zQOJxsq-NBIYp7eqh1UlW4RzXjEdODdT0Pb0ulTwDtjI3aIzHwOZO4RKGwP5JvurcJyDqgxwbgagtixnMbzdR-J-StznTTkoyVu_1oZouJI0RY_W6pMP2_1JYVxWbat9Ryd3eknBjDmN7nwVHEJokXiV57ZphprMwM8hKz89AiZaroU9kbAboyaTYdO6KoIOpU0yd9xfHJaztbFb1PJ5IubMdlL5nELPEf4pAgbReESIqKH3hLUCPPMZlL_AWCkelrcsuLw8jKe2apFS3B1IFSkJfbVbOYTMIijYIbiqExtjs8CDP_AaAynS0

Instructor URL:
//www.plantuml.com/plantuml/png/ZPFDZjCm4CVlVefHBzizDEf7jsbGjreK4EgH1N5176RjeJLAx68xKYN4m_08Y1INIXXEKcyTXI1kq_dz__CnRXwiG-Egic05VNRWD1YvFpWGqX1tKYl6a3jjOBHJrfcgZaU05gJ_oLWjGhKl24Rlf7LK8WY2DsITFFzITPnNnceBk_TlH_2DiV4ZxRtGe863DcY1w_9Oa4E1zhQkcw_O-0CMKdZ5aRnNjSsuaSv7f80Au7LHsCBqOabcLzFNYg10UoclI

DD29aq0L9KKe4UppUB0OfMoyKtj3rgULBfyCNVB9B2A2wl6ElDuvy7dCAuCTk8WWhuuQolEFaonruCk8rqUr0Tm54EuNG7GrWsglGT1bsNkO0S9oEfq-Qpl3breqHX5mwe_nidAadEHeB5rkRjltRLNhg5rxD_rNMQUJElykoJIZEODF-0M5Da4OtujhvGMMpZynu8KVwhMGhliysNKCEjMD5PS8WZgQPFRV_wXxc0RJd7rdx0OUgK0kjI8Brm-0IH_2PBA5V1N5QHHdKRncBCzWyl4WXI3rIKoQr0syeYCfqSnimM_FYqgGlMNv6ZP9ucl32zXiwEIyQhjzJgUzT99icritGBPrEcG-I1OnYPfatIOiNxMELRzB8BqkB4zRbFPCLp8V98j1iXmaTuDarIC-5TW_vajxIsKjolgcG7fBFP0ILLdy0G00

Administrador DDA URL:
//www.plantuml.com/plantuml/png/VP5HQXin48RVTOh1BzqyU8iJFuHYJ4nSIXxwKD8BJAJ9Pa0hBT9iAIqzJC_G8-HYdV6ITR31j22F_lyRpVo-gu95nZwwICy2ag5mzo8Gk90Npiavz98BB7QXvyHL2WOjc_r-TxK0h81sxvpPCNMHOF6eBkeH0i4NgiAI_vBzlXzBpHKUldzRm6_dcjqeb8IVsQC_U4Y_27MYhwpt_Qrh7iU1oW-kMA1GfsBH9btCJnYfGZWbLYj5A9BtEhmomaDMrym2GcT3cVX6jCeyf1TyuiYYZ1yf2NwSZceq9sL72uBgJ5sxvdDatLwH31wJfsYqxJcRRbppDGVRqYIKrxynTqTvhJbqEjkX1GMMuyZw3LW4Uqho3cXN5v0XuYzyvxrsxezp7s3-ywQe7LeDo-LoQyQvrEhMx7iQA0LAdhMJHkFZ67HnfrveMtF19zXiU1AsswDWOPvhUhTfsocqWqe_HHyu4sykYUjpSNqKrNXHFddNtUavzl4_

Actores de sistema

- **Docentes y administrativos**

Son los usuarios que participarán en los cursos de capacitación. Podrán registrarse en el sistema, consultar los cursos disponibles, inscribirse a aquellos que tengan cupo y generar su constancia una vez completadas las horas requeridas.

- **Instructores**

Son responsables de impartir los cursos. Tendrán acceso a funcionalidades adicionales del sistema, como el registro de nuevos cursos y el registro del avance en horas de los participantes. Para acceder a estas funciones deberán autenticarse mediante una contraseña proporcionada por la institución.

- **Administradores del sistema**

Aunque no interactúan directamente con todas las funciones del sistema, son responsables de supervisar el funcionamiento de la plataforma y garantizar que la información almacenada sea correcta y esté disponible.

Casos de uso

- **Registrar información personal.** Permite a los docentes y administrativos registrar su información personal para la correcta documentación de sus datos junto con el curso que elijan cursar. Se ingresan datos como número de trabajador, nombre, tipo de departamento, tipo de plaza y correo institucional.

- **Consultar cursos disponibles,** Muestra de forma paginada los cursos que tiene al menos un cupo libre. Es la base para que el docente o administrativo pueda elegir en qué capacitarse.

- **Generar constancia.** Una vez el sistema detecta el 100% de cumplimiento de horas, permite generar el documento oficial de constancia en formato PDF.

- **Cancelar inscripción a curso.** Permite al docente o administrativo dar de baja su registro antes del inicio del curso. Su función crítica es actualizar automáticamente el contador de cupo para liberar el compañero.

- **Inscribirse a un curso.** El proceso donde el docente o administrativo se vincula a un curso. El sistema verifica en tiempo real la disponibilidad de cupo y que no exista inscripción previa.

- **Registrar horas completadas.** El instructor captura las horas que cada alumno va cumpliendo. El sistema impide que se registren más horas de las que dura el curso original.

- **Registrar curso.** El instructor crea un nuevo curso definiendo temas, modalidad y duración. Incluye validación obligatoria que la duración esté en el rango de 1 a 4000 horas.

- **Autenticarse en el sistema.** Valida las credenciales (número de trabajador y contraseña) de los instructores para permitir el acceso a sus funciones exclusivas.

- **Editar curso.** Permite al instructor corregir errores en la descripción o temas de su curso, siempre y cuando no existan alumnos inscritos, garantizando que nadie se inscriba a algo que tiene información errónea.

- **Consultar constancias obtenidas.** El docente o administrativo puede acceder a una lista de todos los cursos acreditados en el pasado y volver a descargar sus documentos en cualquier momento.

- **Supervisar registros globales del sistema.** Es el panel de control de administrador. Permite inhabilitar instructores, eliminar cursos creador por error y gestionar los catálogos de departamentos y plazas que alimentan el formulario de registro.

Justificación de relaciones INCLUDE y EXTEND

Para la modelación de los diagramas de casos de uso, se emplearon relaciones de dependencia con el fin de fragmentar la complejidad del sistema y asegurar el cumplimiento de las reglas de negocio establecidas en los requisitos funcionales.

Include.

- Los procesos de inscribirse a un curso, consulta de historial de constancias y las funciones del instructor que incluyen autentificarse antes en el sistema, incluyen obligatoriamente el ingreso del número de trabajador. Esto garantiza la trazabilidad de la información y asegura que ninguna acción se realice de forma anónima.
- El registro de usuarios y de cursor incluye la captura de campos específicos y validaciones de formato (como dominio del correo: @queretaro.tecnm.mx y el rango de 1 a 4000 horas en cursos). Estas inclusiones aseguran que el sistema no almacene información inconsistente o fuera de los parámetros institucionales.
- El caso de uso ‘Inscribirse a un curso’ incluye forzosamente la validación de cupo y de inscripción previa. De igual forma, el registro de horas incluye validar que existan

alumnos y que no se exceda el límite del curso. Estas relaciones representan las restricciones lógicas del negocio que el sistema debe forzar.

Extend.

- El registro de información personal se extiende hacia la "Selección de plaza" únicamente cuando el actor es un Docente. Esto permite que el formulario sea dinámico y no solicite datos irrelevantes a los administrativos.
- La descarga de constancias y la liberación de espacio en el curso se definieron como extensiones. Esto se debe a que el usuario puede elegir simplemente "Generar" o "Cancelar" sin necesariamente realizar la descarga o sin que la liberación de cupo ocurra si las precondiciones de fecha no se cumplen.
- La supervisión de registros se extiende hacia la inhabilitación de cuentas o modificación de catálogos. Estas son acciones que el administrador decide ejecutar de manera opcional según las necesidades del momento, no son parte de un flujo lineal obligatorio.